

# ÉTIENNE MITCHELL-BOUCHARD

(514) 606-0203 | [etiennemb8@gmail.com](mailto:etiennemb8@gmail.com) | [linkedin.com/in/etmibo](https://linkedin.com/in/etmibo) | [github.com/darkzant](https://github.com/darkzant)

## FORMATION ACADÉMIQUE

|                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Maîtrise professionnelle en apprentissage automatique, Informatique</b><br><i>MILA &amp; Université de Montréal</i> | Septembre 2025 - Avril 2027<br><i>Montréal, QC</i> |
| <b>Baccalauréat en Informatique</b><br><i>Université de Montréal</i>                                                   | Septembre 2022 - Avril 2025<br><i>Montréal, QC</i> |
| • Bourse d'excellence en sciences de l'informatique du ministère de l'Enseignement supérieur                           |                                                    |
| <b>DEC en Sciences, Informatique et Mathématique</b><br><i>Collège Lionel-Groulx</i>                                   | Août 2020 - Mai 2022<br><i>St-Thérèse, QC</i>      |

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

|                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Auxiliaire d'enseignement</b><br><i>Université de Montréal</i>    | Septembre 2024 - Avril 2025<br><i>Montréal, QC</i> |
| • <b>Cours donnés:</b>                                               |                                                    |
| • <a href="#">IFT1119</a> – Init. à la programmation de jeux vidéo   | – Automne 2024                                     |
| • <a href="#">IFT2200</a> – Programmation de jeux vidéo              | – Hiver 2025                                       |
| • <a href="#">IFT1810</a> – Introduction à la programmation          | – Hiver 2025                                       |
| • <a href="#">IFT2720</a> – Introduction au multimédia               | – Automne 2024, Hiver 2025                         |
| • <a href="#">IFT1986</a> – Traitement informatique des textes       | – Hiver 2025                                       |
| • Correction de 500+ travaux des étudiants                           |                                                    |
| • Aide apportée à 250+ étudiants pour comprendre le contenu du cours |                                                    |
| • Supervision des examens intras et finaux                           |                                                    |
| <b>Commis d'épicerie</b><br><i>Maxi Fabreville</i>                   | Juillet 2020 - Janvier 2025<br><i>Laval, QC</i>    |
| • Utilisation d'un chariot élévateur                                 | • Remplissage des tablettes                        |
| • Réception de commandes                                             | • Fermeture et verrouillage du magasin             |
| • Gestion du magasin lors de la fermeture                            | • Gestion du personnel et de la clientèle          |

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**Langages:** Python, C#, Java, HTML/CSS, JavaScript, C++, C, Bash, Haskell  
**Outils de développement:** Git, Unity, VS Code, VS, PyCharm, Jupyter, Google Collab, IntelliJ, CLion, WebStorm  
**Librairies:** Tensorflow, Pytorch, Scikit-Learn, Numpy, Pandas, JavaFX, three.js  
**Autres:** UML, SQL, Google Cloud, Structures de données, Algorithmes

## PROJETS

|                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b><a href="#">tp-map</a></b>   <i>HTML, CSS, JavaScript</i>                                                                                                                                    | <a href="#">Dépôt Github</a> |
| • Carte interactive qui permet aux joueurs de connaître l'emplacement de tout ce qui se trouve dans le jeu                                                                                      |                              |
| • Aucune carte interactive du jeu Zelda: Twilight Princess n'existait. Pourtant, la demande était bien présente surtout avec la sortie du Randomizer qui mélange aléatoirement les items du jeu |                              |
| • Utilisé par 20+ utilisateurs chaque jour                                                                                                                                                      |                              |
| • Gestion d'un serveur Discord dans lequel les utilisateurs donnent du feedback sur le projet, que ce soit de la correction de bugs ou des améliorations possibles                              |                              |
| <b><a href="#">matrix-robot</a></b>   <i>HTML, CSS, JavaScript</i>                                                                                                                              | <a href="#">Dépôt Github</a> |
| • Animation d'un robot avec seulement des opérations sur des matrices                                                                                                                           |                              |
| • Utilisation de matrices de mise à l'échelle, de rotation et de translation                                                                                                                    |                              |
| • Le robot a une animation de marche et il peut regarder autour de la scène                                                                                                                     |                              |
| • Le robot peut aussi bouger chacun de ses membres indépendamment tout en respectant les limites des jointures humaines                                                                         |                              |

### [tree-render](#) | *HTML, CSS, JavaScript*

[Dépôt Github](#)

- Rendu d'une scène avec un arbre, des feuilles, des pommes et des ombres
- Plusieurs scènes avec les squelettes de l'arbre pour comprendre le fonctionnement de l'arbre
- Utilisation de splines et de meshes pour créer des branches réalistes

### [OnlineShop](#) | *HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX*

[Dépôt Github](#)

- Front-end d'un site web interactif de boutique en ligne
- Mise à jour et affichage en temps réel des informations des produits sans besoin de recharger la page
- Système de commande complet que les utilisateurs peuvent utiliser

### [Space Race Unlimited](#) | *Unity, C#*

[Dépôt Github](#)

- Jeu vidéo complet de course de vaisseaux en 3D
- Multijoueur LAN
- Sauvegarde des meilleurs scores

### [Zelda II Clone](#) | *Unity, C#*

[Dépôt Github](#)

- Prototype de jeu d'action et de plateforme en 2D
- Animations des personnages
- Monstres avec une IA simple
- Système de combat

### [AI Price Predictor](#) | *Python, Jupyter, Scikit-Learn*

- Utilisation de plusieurs modèles d'IA pour prédire le prix futur d'actions et de cryptomonnaies
- Les IA utilisent des calculs sur les prix passés pour effectuer leurs prédictions
- Le modèle final est un *MLPClassifier* qui prédit la direction d'un prix futur avec une précision de 50% à 60%

### [Trading Algo](#) | *Python, Binance's API*

- Programme autonome qui effectue des échanges de cryptomonnaies 24h/24
- Le programme suit une stratégie pour obtenir des résultats prometteurs sur une longue période de temps
- Enregistre des données importantes sur les échanges effectués et sur le marché

### [UniShop](#) | *Java, Javadoc, UML*

- Simulation de boutique en ligne avec interface en ligne de commande
- Développement complet d'un logiciel selon le modèle Agile
- Utilise une base de données CSV pour gérer les utilisateurs et les produits à vendre
- Comprend une multitude d'interactions entre les utilisateurs

### [SQL-JavaFX](#) | *Java, JavaFX, PostgreSQL*

[Dépôt Github](#)

- Application pour faire des requêtes sur une base de données SQL
- Utilisation de JPA pour mettre en relation les tables SQL et les classes Java
- Possibilité d'effectuer n'importe quelle requête sur la base de donnée
- Contient des requêtes de base pour tester

### [Inscription UdeM](#) | *Java, JavaFX*

[Dépôt Github](#)

- Logiciel d'inscription à des cours de l'UdeM
- Côté serveur qui gère les requêtes
- Côté client pour les utilisateurs avec une interface graphique
- Base de données en CSV pour les étudiants et les cours auxquels ils sont inscrits

### [Traiteur de langage naturel](#) | *Java*

- Implémentation de tables de hachage (HashMaps) optimisées pour analyser le langage naturel
- Comprend une recherche de mots dans des fichiers, un prédicteur de prochain mot pour l'autocomplétion et un correcteur de fautes

### [Langage de programmation Slip](#) | *Haskell*

- Interpréteur pour un nouveau langage de programmation fonctionnel complet similaire à Lisp
- Analyse lexicale et syntaxique, Compilation, Évaluation des expressions par interprétations, Vérification de types et Sucre syntaxique